

§0 関数の前に

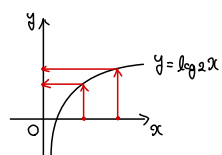
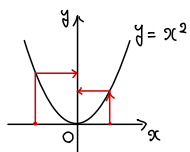
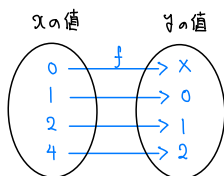
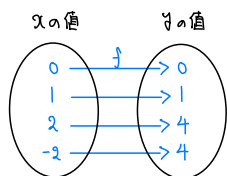
微分法・積分法の土台

x の値を決めると y の値がただ一つに定まるとき
 y は x の関数であるという。

関数 $y = f(x)$ の例

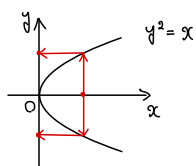
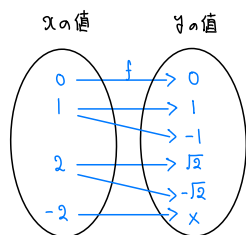
$$f(x) = x^2$$

$$f(x) = \log_2 x$$



関数でない例

$$f: y^2 = x$$



2

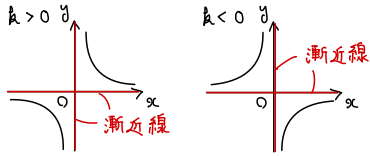
§1 さまざまな関数

・分數関数

$y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ のグラフ

定義域: $x \neq 0$, 値域: $y \neq 0$

漸近線: x 軸 y 軸



(参考) グラフの平行移動

$y = f(x)$ のグラフを x 軸方向に p , y 軸方向に q 平行移動した

グラフの方程式は

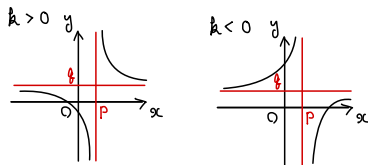
$$y - q = f(x - p)$$

$y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ のグラフ

$y = \frac{k}{x}$ のグラフを x 軸方向に p , y 軸方向に q 平行移動したグラフ

定義域: $x \neq p$, 値域: $y \neq q$

漸近線: 2直線 $x = p, y = q$



(例2) 関数 $y = \frac{-4x-5}{2x+3}$ について

(1) この関数のグラフをきき, 定義域, 値域を求めよ。

(2) この関数の定義域が $-1 \leq x < 2$ のときの値域を求めよ。

(3) この関数の値域が $-3 \leq y < -2$ のときの定義域を求めよ。

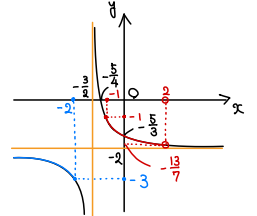
$$\begin{aligned} (1) \quad y &= \frac{-4x-5}{2x+3} \\ &= \frac{-2(2x+3)+1}{2x+3} \quad \leftarrow \text{もつくり, つじつまを合わせる} \\ &= -2 + \frac{1}{2x+3} \\ &= \frac{1}{x+\frac{3}{2}} - 2 \end{aligned}$$

よて, グラフは右の図のようになる。

定義域: $x \neq -\frac{3}{2}$, 値域: $y \neq -2$ „

(2) $-\frac{13}{7} < y \leq -1$ „ $\leftarrow -1 \leq y < -\frac{13}{7}$ としない!

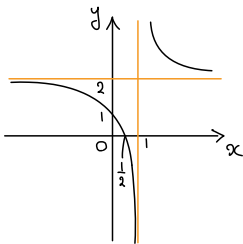
(3) $x \leq -2$ „



(例1) 関数 $y = \frac{1}{x-1} + 2$ のグラフをぬけ。

point

漸近線 $\rightarrow$ グラフ $\rightarrow$ 座標の値でかく



・分数関数のグラフと直線の共有点

(例) (1) 関数 $y = \frac{x+3}{x-1}$ のグラフと直線 $y=x$ の共有点の座標を求めよ。

(2) 不等式 $\frac{x+3}{x-1} \leq x$ を解け。

(1) 共有点の x 座標は

$$\frac{x+3}{x-1} = x \quad \dots \textcircled{1}$$

$$x+3 = x(x-1) \quad \dots \textcircled{2}$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x+1)(x-3) = 0 \quad \therefore x = -1, 3$$

これは、①を満たす。 $\dots \textcircled{X}$

よって、共有点の座標は

$$(-1, -1), (3, 3),$$

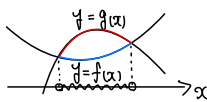
Q なぜ $\textcircled{X}$ の確認が必要か?

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \Rightarrow \textcircled{2} \Leftrightarrow x = -1, 3 \\ \text{(十分条件)} \quad \text{(必要条件)} \end{array}$$

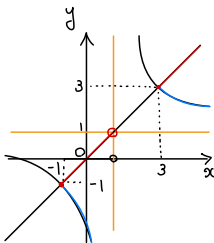
$x-1=0$ のとき成り立たない

(2) point

$f(x) < g(x)$ の解



$y = \frac{x+3}{x-1}$ のグラフと直線 $y=x$ は次の図のようになる。



この図より、不等式の解は

$$-1 \leq x < 1, 3 \leq x //$$

(別解) 一方の辺に集めて通分

$$\frac{x+3}{x-1} \leq x$$

$$\frac{x+3}{x-1} - x \leq 0$$

$$\frac{x+3-x(x-1)}{x-1} \leq 0$$

$$\frac{-x^2+2x+3}{x-1} \leq 0$$

$$\frac{x^2-2x-3}{x-1} \geq 0$$

$$\frac{(x+1)(x-3)}{x-1} \geq 0$$

x	...	-1	...	1	...	3	...
$x+1$	-	0	+	+	+	+	+
$x-1$	-	-	-	0	+	+	+
$x-3$	-	-	-	-	-	0	+
全体	-	0	+	/	-	0	+

$$\therefore -1 \leq x < 1, 3 \leq x //$$

4

・分數関數の平行移動・決定

(例1) 関数 $y = \frac{3x+5}{x+2}$ のグラフは、関数 $y = \frac{2x-1}{1-x}$ のグラフを

どのように平行移動したものか。

$$\begin{aligned} y &= \frac{3x+5}{x+2} \\ &= \frac{3(x+2)-1}{x+2} \\ &= -\frac{1}{x+2} + 3 \cdots \textcircled{1} \end{aligned} \quad \leftarrow \begin{array}{l} y = -\frac{1}{x} \text{ のグラフを } x \text{ 軸方向に } -2 \\ y \text{ 軸方向に } 3 \text{ 平行移動したもの} \end{array}$$

よって、①のグラフの漸近線は

$$2 \text{ 直線 } x = -2, y = 3$$

また

$$\begin{aligned} y &= \frac{2x-1}{1-x} \\ &= -\frac{2x-1}{x-1} \\ &= -\frac{2(x-1)+1}{x-1} \\ &= -\frac{1}{x-1} - 2 \cdots \textcircled{2} \end{aligned} \quad \leftarrow \begin{array}{l} y = -\frac{1}{x} \text{ のグラフを } x \text{ 軸方向に } 1 \\ y \text{ 軸方向に } -2 \text{ 平行移動したもの} \end{array}$$

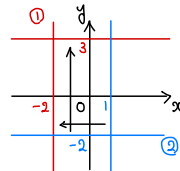
よって、②のグラフの漸近線は

$$2 \text{ 直線 } x = 1, y = -2$$

ゆえに、②のグラフを平行移動させて①に重なるとき

それぞれの漸近線も重なるので

x 軸方向に -3 , y 軸方向に 5 だけ平行移動したもの //



(例2) 関数 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ のグラフが 2 直線 $x = 2, y = -1$ を漸近線として

点 $(3, 1)$ を通るとき、定数 a, b, c の値を求めよ。

2 直線 $x = 2, y = -1$ が漸近線であるから、この関数は定数 k を用いて

$$y = \frac{k}{x-2} - 1$$

と表せる。

また、このグラフは点 $(3, 1)$ を通るから

$$1 = \frac{k}{3-2} - 1 \quad \therefore k = 2$$

よって

$$\begin{aligned} y &= \frac{2}{x-2} - 1 \\ &= \frac{-x+4}{x-2} \end{aligned}$$

ゆえに

$$a = -1, b = 4, c = -2 //$$

5

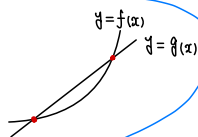
・分方程式の実数解の個数

(例1) 方程式 $\frac{x-4}{x-3} = x+k$ の実数解の個数を定数 k の値によって調べよ。

point

$f(x) = g(x)$ の実数解 (の個数)

$\Leftrightarrow f(x)$ と $g(x)$ のグラフの
共有点の x 座標 (の個数)



$$y = \frac{x-4}{x-3} = \frac{(x-3)-1}{x-3} = -\frac{1}{x-3} + 1 \dots \textcircled{1}$$

$$y = x+k \dots \textcircled{2}$$

①, ② のグラフの共有点の個数は与えられた方程式の実数解の個数と一致する。

$$\frac{x-4}{x-3} = x+k \text{ より}$$

$$x-4 = (x+k)(x-3)$$

整理して

$$x^2 + (k-4)x - 3k + 4 = 0$$

この方程式の判別式を D とすると

$$D = (k-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3k+4)$$

$$= k^2 + 4k$$

$$= k(k+4)$$

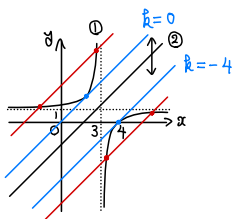
$D=0$ となる k の値は

$$k = -4, 0$$

であり、このとき①, ② のグラフは接する。

よって、図から求める実数解の個数は

$$\begin{cases} k < -4, 0 < k \text{ のとき } 2 \text{ 個} \\ k = -4, 0 \text{ のとき } 1 \text{ 個} \\ -4 < k < 0 \text{ のとき } 0 \text{ 個} \end{cases}$$



(例2) 方程式 $\frac{x+3}{x+2} = k(x-1)$ の実数解の個数を定数 k の値によって調べよ。

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{(x+2)+1}{x+2} = \frac{1}{x+2} + 1 \dots \textcircled{1}$$

$$y = k(x-1) \dots \textcircled{2}$$

①, ② のグラフの共有点の個数は与えられた方程式の実数解の個数と一致する。

$$\frac{x+3}{x+2} = k(x-1) \text{ より}$$

$$x+3 = k(x-1)(x+2)$$

整理して

$$kx^2 + (k-1)x - 2k - 3 = 0 \dots \textcircled{3}$$

$k=0$ のとき、①, ② のグラフは明らかに接しない。

$k \neq 0$ のもと、③ の判別式を D とすると

$$D = (k-1)^2 - 4k \cdot (-2k-3)$$

$$= 9k^2 + 10k + 1$$

$$= (k+1)(9k+1)$$

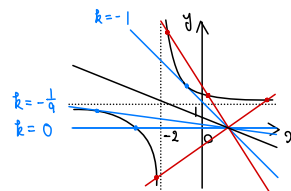
$D=0$ となる k の値は

$$k = -1, -\frac{1}{9}$$

であり、このとき①, ② のグラフは接する。

よって、図から求める実数解の個数は

$$\begin{cases} k < -1, -\frac{1}{9} < k < 0, 0 < k \text{ のとき } 2 \text{ 個} \\ k = -1, -\frac{1}{9}, 0 \text{ のとき } 1 \text{ 個} \\ -1 < k < -\frac{1}{9} \text{ のとき } 0 \text{ 個} \end{cases}$$



6

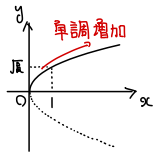
・無理関数

$y = \sqrt{kx}$ ($k \neq 0$) のグラフ

$k > 0$ のとき

定義域: $x \geq 0$

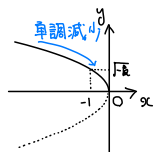
値域: $y \geq 0$



$k < 0$ のとき

定義域: $x \leq 0$

値域: $y \geq 0$

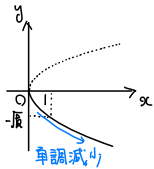


$y = -\sqrt{kx}$ ($k \neq 0$) のグラフ

$k > 0$ のとき

定義域: $x \geq 0$

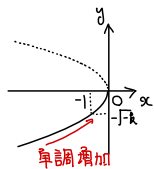
値域: $y \leq 0$



$k < 0$ のとき

定義域: $x \leq 0$

値域: $y \leq 0$



$y = \pm \sqrt{k(x-p)} + q$ ($k \neq 0$) のグラフ

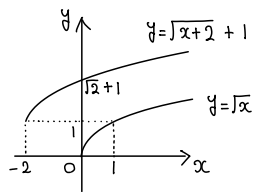
$y = \pm \sqrt{kx}$ のグラフを x 軸方向に p , y 軸方向に q 平行移動したグラフ

(例1) 関数 $y = \sqrt{x+2} + 1$ のグラフをえけ。

求めるグラフは $y = \sqrt{x}$ を x 軸方向に -2

y 軸方向に 1 平行移動したグラフであるから

グラフは次の図のようになる。



(例2) 関数 $y = -\sqrt{2x+4} - 1$ について

(1) この関数のグラフをえき, 定義域, 値域を求めよ。

(2) この関数の定義域が $-1 \leq x < 3$ のときの値域を求めよ。

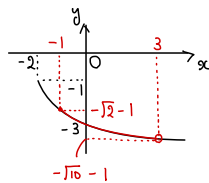
$$\begin{aligned} y &= -\sqrt{2x+4} - 1 \\ &= -\sqrt{2(x+2)} - 1 \end{aligned}$$

これは $y = -\sqrt{2x}$ のグラフを x 軸方向に -2

y 軸方向に -1 平行移動したグラフであるから

グラフは次の図のようになる。

定義域: $x \geq -2$, 値域: $y \leq -1$,,



(2) $-\sqrt{10}-1 < y \leq -1$,, $-4-\sqrt{2}-1 \leq y < -\sqrt{10}-1$ としない!

・無理関数のグラフと直線の共有点

(例) (1) 関数 $y = \sqrt{x+2}$ のグラフと直線 $y = x$ の共有点の座標を求めよ。

(2) 不等式 $\sqrt{x+2} > x$ を解け。

(1) 共有点の x 座標は

$$\sqrt{x+2} = x \quad \dots \textcircled{1}$$

$$x+2 = x^2$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x+1)(x-2) = 0 \quad \therefore x = -1, 2$$

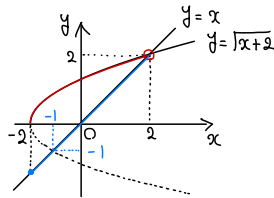
$x = -1$ は $\textcircled{1}$ を満たさないから、不適である。

$x = 2$ は $\textcircled{1}$ を満たす。

よって、共有点の座標は

$$(2, 2) //$$

(2) $y = \sqrt{x+2}$ のグラフと直線 $y = x$ は次の図のようになる。



この図より、不等式の解は

$$-2 \leq x < 2 //$$

4 $y = \sqrt{x+2}$ の定義域 $x \geq -2$ の範囲で解く

Q (1) で不適とみた $x = -1$ は何?

$$\sqrt{x+2} = x \quad \nleftrightarrow \quad x+2 = x^2 \quad \leftrightarrow \quad x = -1, 2$$

(十分条件)

(必要条件) あくまでも答えの候補

$x \leq 0$ のとき成り立たない

$x+2 = x^2$ より $\sqrt{x+2} = |x|$ であるから

$x \geq 0$ のとき $\sqrt{x+2} = x$ 4 $x = 2$ はこの方程式の解

$x \leq 0$ のとき $\sqrt{x+2} = -x$ 4 $x = -1$ はこの方程式の解

つまり、 $\sqrt{x+2} = -x$ より $-\sqrt{x+2} = x$ であるから

$x = -1$ はグラフ $y = -\sqrt{x+2}$ と直線 $y = x$ の共有点の x 座標を表す

8

・無理関数の決定

(例1) 関数 $y = \sqrt{2x+a}$ ($-2 \leq x \leq b$) の値域が $1 \leq y \leq 3$ となるような

定数 a, b の値を定めよ。

この関数は単調に増加するから

値域は

$$\sqrt{-4+a} \leq y \leq \sqrt{2b+a}$$

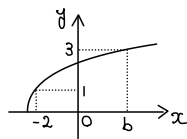
これが $1 \leq y \leq 3$ と一致するから

$$\begin{cases} \sqrt{-4+a} = 1 \\ \sqrt{2b+a} = 3 \end{cases}$$

よって

$$\begin{cases} -4+a = 1 \\ 2b+a = 9 \end{cases}$$

$$\therefore a = 5, b = 2 //$$



(例2) 関数 $y = \sqrt{ax+b}$ ($-1 \leq x \leq 4$) の値域が $2 \leq y \leq 3$ となるような

定数 a, b の値を定めよ。

(i) $a = 0$ のとき $y = \sqrt{b}$ の定数関数となり不適である。

(ii) $a > 0$ のときこの関数は単調に増加するから

値域は

$$\sqrt{a+b} \leq y \leq \sqrt{4a+b}$$

これが $2 \leq y \leq 3$ と一致するから

$$\begin{cases} \sqrt{a+b} = 2 \\ \sqrt{4a+b} = 3 \end{cases}$$

よって

$$\begin{cases} -a+b = 4 \\ 4a+b = 9 \end{cases}$$

$$\therefore a = 1, b = 5 \quad (a = 1 \text{ は } a > 0 \text{ を満たす})$$

(iii) $a < 0$ のときこの関数は単調に減少するから

値域は

$$\sqrt{4a+b} \leq y \leq \sqrt{-a+b}$$

これが $2 \leq y \leq 3$ と一致するから

$$\begin{cases} \sqrt{4a+b} = 2 \\ \sqrt{-a+b} = 3 \end{cases}$$

よって

$$\begin{cases} 4a+b = 4 \\ -a+b = 9 \end{cases}$$

$$\therefore a = -1, b = 8 \quad (a = -1 \text{ は } a < 0 \text{ を満たす})$$

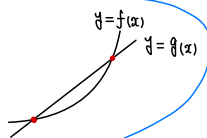
以上より

$$(a, b) = (1, 5), (-1, 8) //$$

・無理方程式の実数解の個数

(例1) 方程式 $\sqrt{x+1} = x+k$ の実数解の個数を調べよ。

point

 $f(x) = g(x)$ の実数解 (の個数) $y=f(x)$ と $y=g(x)$ のグラフの
共有点の x 座標 (の個数)

$$y = \sqrt{x+1} \dots \textcircled{1}$$

$$y = x+k \dots \textcircled{2}$$

①, ② のグラフの共有点の個数は与えられた方程式の実数解の個数と一致する。

$$\sqrt{x+1} = x+k \text{ より}$$

$$x+1 = (x+k)^2$$

整理して

$$x^2 + (2k-1)x + k^2 - 1 = 0$$

この方程式の判別式を D とすると

$$D = (2k-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (k^2-1)$$

$$= -4k + 5$$

 $D=0$ となる k の値は

$$k = \frac{5}{4}$$

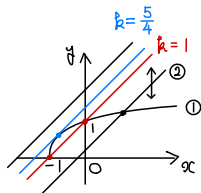
であり、このとき①, ② のグラフは接する。

また、直線②が点 $(-1, 0)$ を通るとき

$$0 = -1 + k \quad \therefore k = 1$$

よって、図から求める実数解の個数は

$$\begin{cases} 1 \leq k < \frac{5}{4} & \text{のとき 2個} \\ k < 1, k = \frac{5}{4} & \text{のとき 1個} \\ \frac{5}{4} < k & \text{のとき 0個} \end{cases}$$

(例2) 方程式 $\sqrt{2x-3} = kx+1$ の実数解の個数を調べよ。

$$y = \sqrt{2x-3} \dots \textcircled{1}$$

$$y = kx+1 \dots \textcircled{2}$$

①, ② のグラフの共有点の個数は与えられた方程式の実数解の個数と一致する。

$$\sqrt{2x-3} = kx+1 \text{ より}$$

$$2x-3 = (kx+1)^2$$

整理して

$$k^2x^2 + 2(k-1)x + 4 = 0 \dots \textcircled{3}$$

 $k=0$ のとき、①, ② のグラフは明らかに接しない。 $k \neq 0$ のもと、③ の判別式を D とすると

$$D/4 = (k-1)^2 - k^2 \cdot 4$$

$$= -(k+1)(3k-1)$$

 $D=0$ となる k の値は

$$k = -1, \frac{1}{3} \quad \leftarrow k = -1 \text{ は } y = -\sqrt{2x-3} \text{ と接する場合}$$

図より、①, ② のグラフが接する k の値は

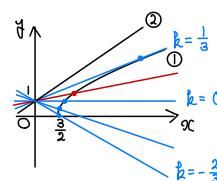
$$k = \frac{1}{3}$$

また、直線②が点 $(\frac{3}{2}, 0)$ を通るとき

$$0 = k \cdot \frac{3}{2} + 1 \quad \therefore k = -\frac{2}{3}$$

よって、図から求める実数解の個数は

$$\begin{cases} 0 < k < \frac{1}{3} & \text{のとき 2個} \\ -\frac{2}{3} \leq k \leq 0, k = \frac{1}{3} & \text{のとき 1個} \\ k < -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} < k & \text{のとき 0個} \end{cases}$$



・同値変形と分数方程式・無理方程式 (取り扱い注意)

$$\frac{A}{B} = C \Leftrightarrow A = BC \quad \text{かつ} \quad \underline{B \neq 0}$$

$$\sqrt{A} = B \Leftrightarrow A = B^2 \quad \text{かつ} \quad \underline{B \geq 0}$$

(例) 次の方程式を解け

(1) $\frac{x+3}{x-1} = x$

$$\Leftrightarrow x+3 = x(x-1) \quad \text{かつ} \quad x-1 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \quad \text{かつ} \quad x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow (x+1)(x-3) = 0 \quad \text{かつ} \quad x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow x = -1, 3 //$$

(2) $\sqrt{x+2} = x$

$$\Leftrightarrow x+2 = x^2 \quad \text{かつ} \quad x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \quad \text{かつ} \quad x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x+1)(x-2) = 0 \quad \text{かつ} \quad x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x = 2 //$$

・同値変形と分數不等式・無理不等式 (取り扱い注意)

$$\left. \begin{aligned} \frac{A}{B} < C &\Leftrightarrow AB < CB^2 \text{ (ゆっ } B \neq 0) \\ \frac{A}{B} \leq C &\Leftrightarrow AB \leq CB^2 \text{ ゆっ } B \neq 0 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{不等号の向きが} \\ \text{逆でも可} \end{array}$$

$$\sqrt{A} < B \Leftrightarrow A < B^2 \text{ ゆっ } A \geq 0 \text{ ゆっ } B > 0$$

$$\sqrt{A} > B \Leftrightarrow (B < 0 \text{ ゆっ } A \geq 0) \text{ または } (B \geq 0 \text{ ゆっ } A > B^2 \text{ (ゆっ } A \geq 0))$$

$$\sqrt{A} > \sqrt{B} \Leftrightarrow A > B \text{ ゆっ } B \geq 0 \text{ (ゆっ } A \geq 0)$$

(例) 次の不等式を解け。

(1) $\frac{x+3}{x-1} \leq x$

$$\Leftrightarrow (x+3)(x-1) \leq x(x-1)^2 \text{ ゆっ } x-1 \neq 0$$

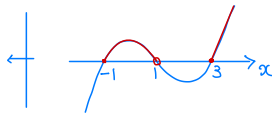
$$\Leftrightarrow (x-1)\{(x+3)-x(x-1)\} \leq 0 \text{ ゆっ } x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(-x^2+2x+3) \leq 0 \text{ ゆっ } x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x^2-2x-3) \geq 0 \text{ ゆっ } x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow (x+1)(x-1)(x-3) \geq 0 \text{ ゆっ } x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq x < 1, 3 \leq x //$$



(2) $\sqrt{x+2} > x$

$$\Leftrightarrow (x < 0 \text{ ゆっ } x+2 \geq 0) \text{ または } (x \geq 0 \text{ ゆっ } x+2 > x^2)$$

$$\Leftrightarrow (x < 0 \text{ ゆっ } x \geq -2) \text{ または } (x \geq 0 \text{ ゆっ } -1 < x < 2)$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq x < 0 \text{ または } 0 \leq x < 2$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq x < 2 //$$

逆関数

関数 $y=f(x)$ において、 y の値を決めると x の値がただ1つに定まるとき

$$x=f^{-1}(y)$$

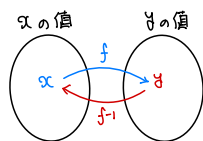
と表し、 f^{-1} を f の 逆関数 という

慣例的に、 x と y を入れ替えて

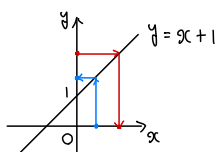
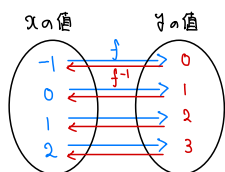
$$y=f^{-1}(x) \quad x \text{ と } x, y \text{ と } y \text{ は異なるもの}$$

と書くことが多い。

また、 $f(x)$ と $f^{-1}(x)$ とでは、定義域と値域が入れ替わる。



関数 $f(x)=x+1$ の逆関数 $f^{-1}(x)$



$y=x+1$ を x について解くと

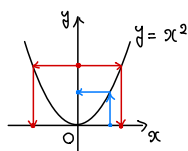
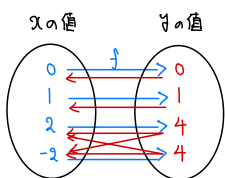
$$x=y-1 \quad \text{かつ} \quad x=f^{-1}(y)$$

よって、 x と y を入れ替えて

$$y=x-1 \quad \text{かつ} \quad y=f^{-1}(x)$$

$$\therefore f^{-1}(x)=x-1 //$$

関数 $f(x)=x^2$ の逆関数 $f^{-1}(x)$



$\therefore$ 逆関数 $f^{-1}(x)$ は存在しない //

逆関数を求める手順

1. $f(x)$ の値域を調べる (これが $f^{-1}(x)$ の定義域になる)
2. $y=f(x)$ を変形して、 $x=f^{-1}(y)$ の形に変形する。
3. x と y を入れ替えて $y=f^{-1}(x)$ の形で答える。

(例) 次の関数の逆関数を求めよ。

$$(1) \quad y=2x-1 \quad (1 \leq x < 3)$$

この関数の値域は

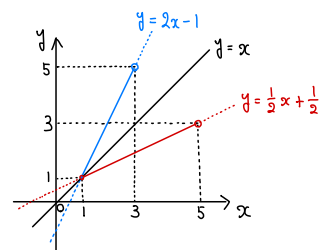
$$1 \leq y < 5$$

x について解くと

$$x=\frac{1}{2}y+\frac{1}{2} \quad (1 \leq y < 5)$$

よって、逆関数は

$$y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2} \quad (1 \leq x < 5) //$$



$$(2) \quad y=x^2 \quad (x \geq 0)$$

この関数の値域は

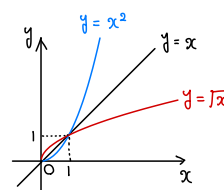
$$y \geq 0$$

x について解くと

$$x=\sqrt{y} \quad (y \geq 0)$$

よって、逆関数は

$$y=\sqrt{x} \quad (x \geq 0) //$$



$$(3) \quad y=\frac{2x-1}{x+1} \quad (x > -1)$$

$$y=\frac{2(x+1)-3}{x+1}=-\frac{3}{x+1}+2$$

であるから、この関数の値域は

$$y < 2$$

また

$$y(x+1)=2x-1$$

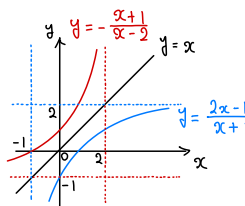
$$(y-2)x=-(y+1)$$

$y < 2$ であるから

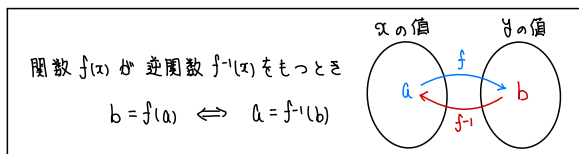
$$x=-\frac{y+1}{y-2} \quad (y < 2)$$

よって、逆関数は

$$y=-\frac{x+1}{x-2} \quad (x < 2) //$$



逆関数の性質



関数 $y=f(x)$ のグラフとその逆関数 $y=f^{-1}(x)$ のグラフは
直線 $y=x$ に関して対称である。

(ざっくり証明)

$$b = f(a) \iff a = f^{-1}(b) \text{ あり}$$

$y=f(x)$ 上に点 (a, b) がある

$y=f^{-1}(x)$ 上に点 (b, a) がある

また

点 (a, b) と点 (b, a) は直線 $y=x$ に関して対称

であるから

$y=f(x)$ のグラフと $y=f^{-1}(x)$ のグラフも直線 $y=x$ に関して対称

である

(例1) 関数 $f(x) = \frac{ax+b}{x+1}$ について、 $f(1) = 0$, $f^{-1}(-3) = -2$

を満たすとき、定数 a, b の値を求めよ。

$$f(1) = 0 \text{ あり}$$

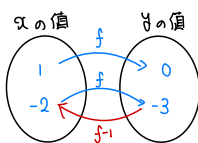
$$\frac{a+b}{1+1} = 0 \quad \text{つまり} \quad a+b=0 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$f^{-1}(-3) = -2 \text{ あり} \quad f(-2) = -3 \text{ であるから}$$

$$\frac{-2a+b}{-2+1} = -3 \quad \text{つまり} \quad -2a+b=3 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ② あり

$$a = -1, \quad b = 1$$



(例2) 次の関数の逆関数を求めよ。

$$(1) \quad y = 2^x \quad (x \geq 0)$$

この関数の値域は

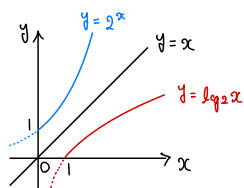
$$y \geq 1$$

x について解くと

$$x = \log_2 y \quad (y \geq 1)$$

よって、逆関数は

$$y = \log_2 x \quad (x \geq 1)$$



$$(2) \quad y = \log_3(x+1)$$

この関数の値域は

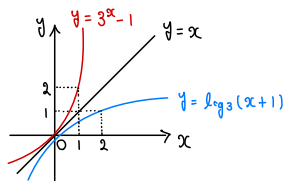
すべての実数

x について解くと

$$x+1 = 3^y \quad \therefore x = 3^y - 1$$

よって、逆関数は

$$y = 3^x - 1$$

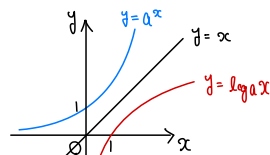


$a > 0, a \neq 1$ のとき

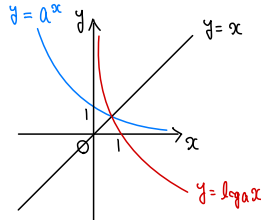
$$y = a^x \iff x = \log_a y$$

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$$

$a > 1$ のとき



$0 < a < 1$ のとき



逆関数を求める手順

1, $f(x)$ の値域を調べる (これが $f^{-1}(x)$ の定義域になる)

2, $y=f(x)$ を変形して、 $x=f^{-1}(y)$ の形に変形する。

3, x と y を入れ替えて $y=f^{-1}(x)$ の形で答える。

逆関数は x と y を入れ替えて、 y について解いたもの

逆関数 が一致する条件

(例) 関数 $y = \frac{bx+1}{x-a}$ ($a \neq b$) の逆関数 が もとの関数 と

一致するための条件を求めよ。

point

2つの関数 $f(x), g(x)$ が一致

$\Leftrightarrow$ 定義域 が一致

かつ

その定義域内のすべての x で $f(x) = g(x)$

$$y = \frac{bx+1}{x-a} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$= \frac{b(x-a) + ab + 1}{x-a}$$

$$= \frac{ab+1}{x-a} + b \quad \leftarrow \begin{array}{l} ab = -1 \text{ のとき } y = b \text{ となり} \\ \text{逆関数が存在しない。} \end{array}$$

よって、①の定義域は $x \neq a$, 値域は $y \neq b$ である。

また、①より

$$y(x-a) = bx+1$$

$$(y-b)x = ay+1$$

$y \neq b$ であるから

$$x = \frac{ay+1}{y-b} \quad (y \neq b)$$

よって、①の逆関数は

$$y = \frac{ax+1}{x-b} \quad (x \neq b) \quad \dots \textcircled{2}$$

題意を満たすとき

$$\frac{bx+1}{x-a} = \frac{ax+1}{x-b}$$

がすべての x について成り立つ。

つまり

$$(x-b)(bx+1) = (ax+1)(x-a)$$

$$(a-b)\{x^2 - (a+b)x - 1\} = 0$$

よって、 $a-b=0$ のとき、これはすべての x について成り立つ。

このとき、①と②の定義域は一致する。 $\leftarrow$ この確認は忘れないこと!

$$a=b,,$$

(別解) 逆関数を求めるところまで同じ

題意を満たすとき、①と②の定義域が

一致するので

$$a=b \quad \leftarrow \text{必要条件}$$

このとき、①と②は一致する。 $\leftarrow$ 十分性の確認

$$a=b,,$$

$$\leftarrow \begin{array}{l} y = \frac{bx+1}{x-a} \quad (x \neq a) \quad \dots \textcircled{1} \\ y = \frac{ax+1}{x-b} \quad (x \neq b) \quad \dots \textcircled{2} \end{array}$$

関数とその逆関数のグラフの共有点

(例1) $f(x) = \sqrt{1-x}$ の逆関数を $f^{-1}(x)$ とする。 $y=f(x)$ のグラフと $y=f^{-1}(x)$ のグラフの共有点の座標を求めよ。 $y=f(x)$ の定義域と値域は

$$x \leq 1, y \geq 0$$

 x について解くと

$$x = -y^2 + 1 \quad (y \geq 0)$$

よって、逆関数は

$$f^{-1}(x) = -x^2 + 1 \quad (x \geq 0)$$

 $y=f(x)$ のグラフと $y=f^{-1}(x)$ のグラフの共有点の x 座標は

$$\sqrt{1-x} = -x^2 + 1 \quad (0 \leq x \leq 1) \dots ①$$

の解である。

両辺を2乗して整理すると

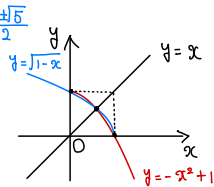
$$x(x-1)(x^2+x-1) = 0 \quad \therefore x = 0, 1, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

よって、①を満たすのは

$$x = 0, 1, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

ゆえに、共有点の座標は

$$(1, 0), (0, 1), \left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)$$

↑ 直線 $y=x$ 上の点

(参考)

 $y=f(x)$ のグラフと直線 $y=x$ の共有点は $y=f(x)$ のグラフと $y=f^{-1}(x)$ のグラフの共有点でもある。(∵ 直線 $y=x$ に関して対称) $y=f(x)$ のグラフと直線 $y=x$ の共有点の x 座標は

$$\sqrt{1-x} = x \quad (0 \leq x \leq 1) \dots ②$$

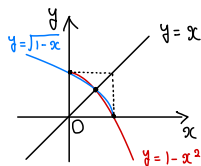
の解である。

両辺2乗して整理すると

$$x^2 + x - 1 = 0 \quad \therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

よって、②を満たすのは

$$x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \quad \leftarrow x=0, 1 \text{ は現れない}$$

直線 $y=x$ 上だけにあるとは限らない。(例2) $f(x) = x^2 + k$ ($x \geq 0$) の逆関数を $f^{-1}(x)$ とする。 $y=f(x)$ のグラフと $y=f^{-1}(x)$ のグラフが異なる2点を共有するとき、定数 k の値の範囲を求めよ。共有点の座標を (x, y) とおくと

$$\begin{cases} y = f(x) \\ y = f^{-1}(x) \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} y = x^2 + k \\ x = y^2 + k \end{cases}$$

つまり

$$\begin{cases} y = x^2 + k & (x \geq 0) \quad \dots ① \\ x = y^2 + k & (y \geq 0) \quad \dots ② \end{cases}$$

か成り立つ。

① - ② より

$$y - x = x^2 - y^2$$

$$(x-y)(x+y+1) = 0$$

ここで、 $x \geq 0, y \geq 0$ より

$$x + y + 1 > 0$$

であるから

$$x = y$$

これを①に代入して整理すると

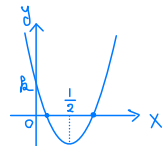
$$x^2 - x + k = 0 \quad \dots ③$$

よって、求める条件は ③が $x \geq 0$ の範囲において

異なる2つの実数解をもつことである。

 $g(x) = x^2 - x + k$ とし、 $g(x) = 0$ の判別式を D とすると

$$\begin{cases} D > 0 \\ (y = g(x) \text{ の軸}) \geq 0 \\ g(0) \geq 0 \end{cases}$$



か成り立つ。

つまり

$$\begin{cases} (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k > 0 \\ -\frac{1}{2 \cdot 1} \geq 0 \\ k \geq 0 \end{cases}$$

$$\therefore 0 \leq k < \frac{1}{4}$$

合成関数

2つの関数 $y=f(x)$, $z=g(y)$ において、 $f(x)$ の値域が

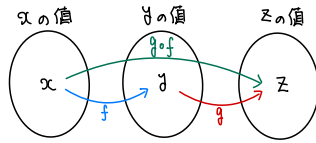
$g(y)$ の定義域に含まれているとき

$$z = g(f(x))$$

を $f(x)$ と $g(y)$ の合成関数 といふ

$$(g \circ f)(x)$$

と書くこともある。



(例) 次の関数 $f(x)$, $g(x)$ について、合成関数 $(g \circ f)(x)$ を求めよ。

また、合成関数 $(g \circ f)(x)$ の値域を求めよ。

$$(1) f(x) = x^2 - 2x + 2, g(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = (x-1)^2 + 1$$

よって、 $f(x)$ の値域は

$$f(x) \geq 1$$

ここで、 $g(x)$ の定義域は $x \neq 0$ であるから、

$f(x)$ の値域が $g(x)$ の定義域に含まれている

よって

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= \frac{1}{f(x)} \\ &= \frac{1}{x^2 - 2x + 2} \end{aligned}$$

ここで、 $u = (g \circ f)(x)$, $t = f(x)$ とおくと

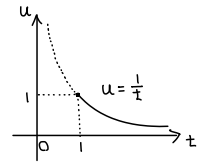
$$u = \frac{1}{t}, t \geq 1$$

であるから

$$0 < u \leq 1$$

よって、 $(g \circ f)(x)$ の値域は

$$0 < (g \circ f)(x) \leq 1$$



$$(2) f(x) = \sqrt{x-1}, g(x) = x^2$$

$f(x)$ の値域は

$$f(x) \geq 0$$

ここで、 $g(x)$ の定義域はすべての実数であるから

$f(x)$ の値域が $g(x)$ の定義域に含まれている

よって

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= \{f(x)\}^2 \\ &= x-1 \quad (x \geq 1) \end{aligned}$$

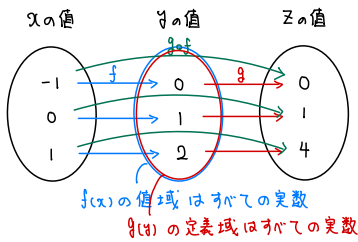
ゆえに、 $(g \circ f)(x)$ の値域は

$$(g \circ f)(x) \geq 0$$

↑ $(g \circ f)(x)$ の定義域は $f(x)$ の定義域と一致

$$f(x) = x+1, g(x) = x^2 \text{ のとき、合成関数 } (g \circ f)(x)$$

$$y=f(x), z=g(y) \text{ とすると}$$

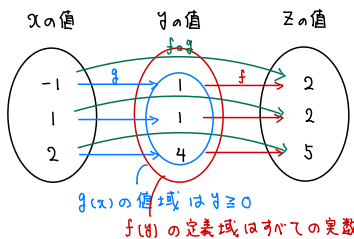


$f(x)$ の値域はすべての実数
 $g(y)$ の定義域はすべての実数

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x+1) = (x+1)^2$$

$$f(x) = x+1, g(x) = x^2 \text{ のとき、合成関数 } (f \circ g)(x)$$

$$y=g(x), z=f(y) \text{ とすると}$$

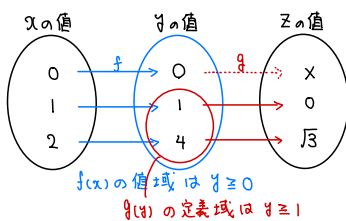


$g(x)$ の値域は $y \geq 0$
 $f(y)$ の定義域はすべての実数

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = x^2 + 1$$

$$f(x) = x^2, g(x) = \sqrt{x-1} \text{ のとき、合成関数 } (g \circ f)(x)$$

$$y=f(x), z=g(y) \text{ とすると}$$



$f(x)$ の値域は $y \geq 0$
 $g(y)$ の定義域は $y \geq 1$

合成関数は存在しない

合成関数 $(g \circ f)(x)$ を求める手順

1. $f(x)$ の値域が $g(x)$ の定義域に含まれていることを確認
2. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ を用いて計算する
3. $(g \circ f)(x)$ の定義域は $f(x)$ の定義域と一致

合成関数の性質

$(g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x)$ ← 一般に交換法則は成り立たない

$(h \circ (g \circ f))(x) = ((h \circ g) \circ f)(x)$ ← 常に結合法則は成り立つ。
 $(h \circ (g \circ f))(x)$ と表すこともある。

$(f^{-1} \circ f)(x) = (f \circ f^{-1})(x) = x$ ← どの x に対しても x 自身を
 対応させる関数を恒等関数という。

$$(g \circ f)^{-1}(x) = (f^{-1} \circ g^{-1})(x)$$

(例1) 関数 $f(x) = x+1$, $g(x) = -2x-3$, $h(x) = x^2$ について

$$(h \circ (g \circ f))(x) = ((h \circ g) \circ f)(x) \text{ が成り立つことを示せ。}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = -2(x+1)-3 = -2x-5$$

であるから

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = (-2x-5)^2 = 4x^2 + 20x + 25$$

また

$$(h \circ g)(x) = h(g(x)) = (-2x-3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$$

であるから

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = 4(x+1)^2 + 12(x+1) + 9 = 4x^2 + 20x + 25$$

よって

$$(h \circ (g \circ f))(x) = ((h \circ g) \circ f)(x) \quad \square$$

(例2) 関数 $f(x) = -3x+2$, $g(x) = 2x-1$ について

(1) 合成関数 $(f^{-1} \circ f)(x)$, $(f \circ f^{-1})(x)$ を求めよ。

(2) 合成関数 $(g \circ f)^{-1}(x)$, $(f^{-1} \circ g^{-1})(x)$ を求めよ。

(1) $f(x) = -3x+2$ より $y = -3x+2$ とすると

$$x = -\frac{1}{3}y + \frac{2}{3}$$

よって、 $f(x)$ の逆関数は

$$f^{-1}(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$$

であるから

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = -\frac{1}{3}(-3x+2) + \frac{2}{3} = x \quad ,,$$

$$(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = -3\left(-\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}\right) + 2 = x \quad ,,$$

(2) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2(-3x+2)-1 = -6x+3$

より、 $y = -6x+3$ とすると

$$x = -\frac{1}{6}y + \frac{1}{2}$$

よって、 $(g \circ f)(x)$ の逆関数は

$$(g \circ f)^{-1}(x) = -\frac{1}{6}x + \frac{1}{2} \quad ,,$$

次に、 $g(x) = 2x-1$ より $y = 2x-1$ とすると

$$x = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}$$

よって、 $g(x)$ の逆関数は

$$g^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

であるから

$$(f^{-1} \circ g^{-1})(x) = f^{-1}(g^{-1}(x)) = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) + \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}x + \frac{1}{2} \quad ,,$$

(例3) 関数 $f(x) = 2^x$, $g(x) = -2x+1$ について $(h \circ f)(x) = g(x)$ を満たす関数 $h(x)$ を求めよ。

point

$h \circ f = g$ において、 f^{-1} が存在するとき

$$h = g \circ f^{-1} \quad \leftarrow \begin{array}{l} (h \circ f) \circ f^{-1} = g \circ f^{-1} \text{ あり} \\ h \circ (f \circ f^{-1}) = g \circ f^{-1} \text{ であるから } h = g \circ f^{-1} \\ \text{恒等関数} \end{array}$$

$f(x) = 2^x$ より $y = 2^x$ とすると

$$x = \log_2 y$$

よって、 $f(x)$ の逆関数は

$$f^{-1}(x) = \log_2 x$$

よって、 $(h \circ f)(x) = g(x)$ より

$$h(x) = (g \circ f^{-1})(x) = g(f^{-1}(x)) = -2 \log_2 x + 1 \quad ,,$$

合成関数が一致する条件

(例) a, b, c, k は実数の定数で、 $a \neq 0, k \neq 0$ とする。2つの関数 $f(x) = ax^3 + bx + c$

$g(x) = 2x^2 + k$ に対して、 $g(f(x)) = f(g(x))$ がすべての x について成り立つ。

このとき、 a, b, c, k の値を求めよ。

$g(f(x)) = f(g(x))$ より

$$2(ax^3 + bx + c)^2 + k = a(2x^2 + k)^3 + b(2x^2 + k) + c$$

$$\begin{aligned} 2(a^3x^6 + b^2x^2 + c^2 + 2abx^4 + 2bcx + 2acx^3) + k \\ = a(8x^6 + 12kx^4 + 6k^2x^2 + k^3) + b(2x^2 + k) + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2a^3x^6 + 4abx^4 + 4acx^3 + 2b^2x^2 + 4bcx + 2c^2 + k \\ = 8ax^6 + 12akx^4 + (6ak^2 + 2b)x^2 + ak^3 + bk + c \quad \leftarrow x \text{ に関する恒等式} \end{aligned}$$

両辺の係数を比較して

$$2a^3 = 8a \dots \textcircled{1} \quad , \quad 4ab = 12ak \dots \textcircled{2} \quad 4ac = 0 \dots \textcircled{3}$$

$$2b^2 = 6ak^2 + 2b \dots \textcircled{4} \quad 4bc = 0 \dots \textcircled{5} \quad 2c^2 + k = ak^3 + bk + c \dots \textcircled{6}$$

$a \neq 0$ であるから、 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ より

$$a = 4, \quad c = 0$$

このとき $\textcircled{5}$ は成り立つ。 $\leftarrow \textcircled{1} \sim \textcircled{6}$ すべてが成り立つように a, b, c, k の値を求める

また、 $\textcircled{2}$ より $b = 3k$ であるから、これを $\textcircled{4}$ に代入して

$$2 \cdot (3k)^2 = 6 \cdot 4 \cdot k^2 + 2 \cdot 3k$$

$k \neq 0$ であるから

$$k = -1$$

ゆえに

$$b = -3$$

このとき $\textcircled{6}$ は成り立つ。

以上より

$$a = 4, \quad b = -3, \quad c = 0, \quad k = -1 //$$